

湖南城市学院

2024-2025 学年 第 1 期

《操作系统》期末考试试卷

A 卷 时间: 100 分钟 适应专业: 计算机科学与技术、网络工程 【考试】【闭卷】

题型	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	30	20	20	30							
得分											

评卷人:

合分人:

核查人:

得分	
----	--

请将答案写在答题纸上

一、单选题 (每小题 1 分, 共 30 分)

- 中断扫描机构扫描中断寄存器的时间是 ()
A、每个时间片结束时
B、每个指令周期末尾
C、进程阻塞时
D、进程结束时
- 下列关于动态分区分配算法, 说法错误的是 ()
A、首次适应算法每次分配空间时都从表 (链) 首开始查找, 操作集中在低地址段, 容易在低地址段形成碎片并增加系统开销
B、循环首次适应算法每次分配空间时都从当前位置开始查找, 操作均匀分散, 缺点是容易导致缺乏大的空闲区
C、最佳适应算法每次把最小的可分配空闲分区分配出去, 因此效率最高, 不易形成碎片。
D、最坏适应算法每次选择最大的空闲分区分配给进程, 不易形成碎片。
- 下列关于程序运行的局部性原理说法错误的是 ()
A、包括时间局限性和空间局限性
B、时间局限性是指程序的运行时间是有限的, 而不能使是无限的
C、如果程序中的某条指令被执行, 则在不久之后它可能被再次执行
D、如果程序访问了某个存储单元, 则在不久之后它附近的存储单元也将被访问到
- 某请求分页系统采用改进的 clock 页面置换算法, 有作业在内存中有四个页面, 第一至第四个页面的 (访问位, 修改位) 的值依次为 (1,0), (1,1), (0,1), (0,0), 若进行页面置换, 则被淘汰的页面是 ()



- A、第一个页面 B、第二个页面 C、第三个页面 D、第四个页面
5. 下列不是 I/O 系统管理对象的是 ()
A、I/O 设备 B、设备控制器 C、存储器 D、通道
6. 下列不能提高内存利用率的是 ()
A、在地址变换机构中设置快表 B、内存离散分配方式
C、覆盖技术 D、对换技术
7. 关于请求分页管理技术中的内存分配, 下列描述正确的是 ()
A、采用动态分配方式, 但不能小于进程正常运行所需的最小容量
B、采用部分分配方式, 但不能小于进程正常运行所需的最少物理块数
C、进程运行所需的最少物理块数取决于进程的大小
D、进程运行所需的最少物理块数取决于页面大小
8. 在请求分页系统中, 若逻辑地址的页号不小于页表长度, 则会发生 ()
A、缺页中断 B、页面置换 C、越界中断 D、缺段中断
9. 为了缓和 CPU 和 I/O 设备间速度不匹配的矛盾, 提高 CPU 和 I/O 设备的并行性, 现代操作系统关于 I/O 设备与处理机之间的数据交换几乎都用到了 ()
A、临界区 B、缓冲区 C、对换区 D、高速缓存
10. 在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是 ()
A、减少磁盘 I/O 次数 B、提高磁盘的利用率
C、提高磁盘数据可靠性 D、实现设备无关性
11. 下列关于操作系统的说法, 错误的是 ()
A、组织和管理计算机软硬件资源 B、科学地规划用户的日常活动
C、合理地对各类进程进行调度 D、为用户和计算机提供有好的交互界面
12. 在微内核 OS 中, 下列不是微内核基本功能的是 ()
A、进程管理 B、低级存储器管理
C、终端和陷入管理 D、文件管理
13. 一个分层结构操作系统由下列模块构成:
①裸机 ②用户 ③处理机管理系统 ④作业管理系统 ⑤文件管理系统 ⑥内存管理系统 ⑦设备管理系统 ⑧命令管理系统
按照层次结构原则从里到外重新排列, 正确的是 ()
A、①③⑦⑧⑥④⑤② B、①③⑦⑥④⑤⑧②
C、①③⑥⑦⑤④⑧② D、⑧④⑤③⑥⑦①②
14. 允许一台主机上同时连接多台终端, 多个用户可以通过各自的终端同时交互地使用计算机, 这种操作系统是 ()
A、分时操作系统 B、分布式操作系统
C、网络操作系统 D、实时操作系统
15. 下列关于程序并发执行的特征, 正确的是 ()
①顺序性 ②间断性 ③封闭性 ④开放性 ⑤可再现性 ⑥不可再现性



A、①③⑤

B、①④⑤

C、②④⑥

D、②③⑥

16. 下面关于 I/O 控制方式的说法错误的是 ()

- A、轮询的可编程 I/O 方式, 采用忙等方式, 处理机利用率极低
- B、中断的可编程 I/O 方式, 以字节为单位向处理器发出中断, 处理器利用率低
- C、直接存储器访问方式 (DMA), 以块为单位干预处理器
- D、I/O 通道控制方式, 能独立完成全部 I/O 请求, 不对处理器产生任何干预

17. 下列关于数据项的说法错误的是 ()

- A、数据项是计算机中最小的数据单位
- B、数据项是文件系统中最低级的数据组织形式
- C、基本数据项是文件系统中最小的逻辑数据单位
- D、数据项描述实体的一个属性, 具有名字和类型, 每个实体可以有不同的值

18. 有结构文件按组织方式分类, 下列错误的是 ()

- A、顺序文件
- B、流式文件
- C、索引文件
- D、索引顺序文件

19. 下列关于磁盘存储器管理的主要任务错误的是 ()

- A、提高磁盘 I/O 速度
- B、选择有效的作业调度算法, 降低作业的平均周转时间
- C、有效分配存储空间, 改善磁盘空间利用率
- D、提高磁盘系统的可靠性

20. 下列关于并发控制的描述错误的是 ()

- A、并发控制是指用于实现事务顺序性的技术
- B、通过设置互斥锁, 可以实现事务对对象写操作的互斥进行
- C、设置共享锁, 可以允许多个事务对相应对象执行读操作
- D、不能对一个对象同时设置互斥锁和共享锁

21. 下面关于操作系统内核的描述错误的是 ()

- A、内核系统中紧靠硬件的重要功能模块的集合
- B、内核常驻内存
- C、内核的支撑功能包括中断处理、时钟管理和原语操作
- D、内核的资源管理功能包括进程管理、存储器管理和文件管理

22. 实时操作系统必须在下列哪个时间内完成对外部事件的处理 ()

- A、一个机器周期
- B、一个指令周期
- C、被控制对象规定时间
- D、一个时间片

23. 进程最基本的特征是 ()

- A、动态性
- B、并发性
- C、动态性和并发性
- D、独立性

24. 下列对用户进程 P 不具备挂起权限的是 ()

- A、终端用户
- B、父进程
- C、操作系统
- D、子进程

25. 所谓“存储保护”的基本含义, 最恰当的描述是 ()



- A、防止存储器硬件受损 B、防止程序在内存丢失
C、防止程序间相互越界访问 D、防止程序被人偷看

26. 下列关于多道程序运行环境中进程之间关系的描述错误的是 ()

- A、协作进程之间具有直接制约关系，它们之间不存在资源竞争问题
B、无关进程之间会因为竞争临界资源而发生间接制约关系
C、临界资源也叫互斥资源，必须互斥使用
D、并发进程共享系统资源

27. 系统是通过什么来感知进程的存在并对其进行控制和管理 ()

- A、FCB B、JCB C、TCB D、PCB

28. 已知记录型信号量 S，当前 S.value 的值为-5，下列选项错误的是 ()

- A、当前有 5 个进程获得资源 S
B、当前有 5 个进程阻塞在资源 S 上
C、当前阻塞队列的长度为 5
D、如果 S 是资源信号量，则表示当前系统缺少 5 个资源 S

29. 进程和程序的本质区别在于 ()

- A、前者分时使用 CPU，或者独占 CPU B、前者存储在内存，后者存储在外存
C、前者具有异步性，后者具有可再现性 D、前者可以并发执行，后者不能并发执行

30. 下列关于处理机调度层次的描述错误的是 ()

- A、高级调度、中级调度、低级调度 B、人工调度、智能调度、紧急调度
C、长程调度、中程调度、短程调度 D、作业调度、内存调度、进程调度

得 分	
-----	--

二、填空题 (每空 2 分，共 20 分)

- 已知信号量 S 的初始值为 8，在 S 上连续执行了 15 次 wait 操作后 S 的值应该为_____。
- 系统有 11 台打印机和 N 个并发进程，每个进程请求 3 台打印机，为确保不发生死锁，N 的值最大为_____。
- 设文件索引节点中有 7 个地址项，其中 4 个地址项为直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引，每个索引表项大小为 4 字节，盘块大小为 256 字节，若只采用二级索引，则可管理的单个文件的最大长度是_____KB
- 已知请求分页系统中，访问一次快表需 $1\mu s$ ，访问一次内存需 $10\mu s$ ，一次缺页处理需 $1000\mu s$ 。正在运行的进程 p，页面 4 在内存但不在快表中，则访问逻辑地址 4315 对应的物理地址需要的时间为_____ μs
- 生产者-消费者问题中，有 4 个生产者，8 个消费者，共享 100k 缓冲区，若设置缓冲区互斥信号量 S，则 S 的初值应为_____。
- 若记录型信号量 S 的初值为 15，当前值为-5，则表示有_____个等待进程。
- 系统中有 3 个不同的临界资源 R1，R2 和 R3，被 4 个进程 P1，P2，P3，P4 共享。各进程对资源的需求为：P1 申请 R1 和 R2，P2 申请 R2 和 R3，P3 申请 R1 和 R3，P4 申请 R2。



若系统出现死锁，则至少有_____个进程处于死锁状态。

8. 已知某分页系统中，页的大小为 1K，则逻辑地址 3070 的页号是_____。

9. 已知顺序文件 F 含有 1000 个记录，查找一个记录平均需要进行比较的次数约为_____次。

10. 设有一个记录文件，采用链接分配方式，逻辑记录的固定长度为 110B，盘块大小为 512B。

若该文件的目录项已经读入内存，则对第 25 个记录完成修改后，共启动磁盘_____次。

得分

三、问答题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 什么是操作系统内核，有哪些主要功能？

2. 什么是文件目录，对目录管理主要有哪些要求？

3. 简述“抖动”产生的根本原因。

4. 什么是假脱机技术？假脱机系统由哪几部分组成。

得分

四、算法分析题（3 小题，共 30 分）

1. 已知一组作业的到达时间和要求服务时间，分别采用 FCFS 算法和 SPF 算法（不抢占）求完成时间、周转时间、带权周转时间、平均周转时间和平均带权周转时间。（每个算法 5 分，共 10 分。保留两位小数）

作业		A	B	C	D	E	平均
算法	到达时间	0	1	2	3	4	---
	服务时间	4	3	5	4	2	---
FCFS	完成时间						---
	周转时间						
	带权周转时间						
SPF	完成时间						---
	周转时间						
	带权周转时间						

2. 已知请求分页系统中某作业存在如下页面走向：7,0,1,2,0,3,0,4,2,3,0,3,2,1,2。若分配给该作业的物理块数为 3，请使用 OPT 算法和 LRU 算法计算访问过程中所发生的页面置换次数、缺页次数和缺页率。（每个算法 5 分，共 10 分）

3. 画出进程的状态转换关系图（含挂起状态）（10 分）



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



2. 使用 OPT 算法和 LRU 算法计算访问过程中所发生的页面缺页次数、置换次数和缺页率。
用“✓”标记缺页。（每个算法 5 分，共 10 分）

页面走向	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2
OPT 算法															
缺页情况															
结果	页面置换次数： 缺页次数： 缺页率：														



页面走向	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2
L.RU 算法															
缺页情况															
结果	页面置换次数： 缺页次数： 缺页率：														

图 一 封 一 封 一 封 一 封

班级学号 22061011
~~20250530~~

 夸克扫描王

极速扫描，就是高效

